秘密★启用前

2025年第二次高考考前适应性训练试卷

数学试题参考答案和评分参考

评分说明：

1.本解答只给出了一种解法供参考，如果考生的解法与本解答不同，可根据试题的主要考查内容比照评分参考制订相应的评分细则。

2.对计算题，当考生的解答在某一步出现错误时，如果后继部分的解答未改变该题的内容和难度，可视影响的程度决定后继部分的给分，但不得超过该部分正确解答分数的一半；如果后继部分的解答有较严重的错误，就不再给分。

3.解答右端所注分数，表示考生正确做到这一步应得的累加分数。

4.只给整数分数。选择题和填空题不给中间分。

一．单选题：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	D	C	C	D	A	B	A

二．多选题：

题号	9	10	11
答案	ABD	ABD	ABC

三．填空题：

12. $\frac{15}{4}$　　13. $\left(0,\frac{1}{3}\right)$　　14. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

四. 解答题:

15．解：（1）由 $4\sin B=5\sin A$ 及正弦定理得：$4b=5a$，.....1 分

又因为 $a=t+1$，$b=2t-1$，所以 $4(2t-1)=5(t+1)$，

解得 $t=3$．.....3 分

所以 $a=4$，$b=5$，$c=7$．.....4 分

由余弦定理得：$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{16+49-25}{2\times4\times7}=\dfrac{5}{7}$，

所以 $\sin B=\sqrt{1-\left(\dfrac{5}{7}\right)^2}=\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$，.....5 分

所以 $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}ac\sin B=\dfrac{1}{2}\times4\times7\times\dfrac{2\sqrt{6}}{7}=4\sqrt{6}$．.....6 分

（2）由 $a=t+1$，$b=2t-1$，$c=2t+1$ 可知，$c>b>a$，要使得△ ABC 为锐角三角形，则使角 C 为锐角即可，即 $\cos C>0$．.....7 分

且 $t+1+2t-1>2t+1$，即 $t>1$．.....8 分

由余弦定理得 $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{t^2-6t+1}{2(t+1)(2t-1)}$，.....10 分

则 $t^2-6t+1>0$，.....11 分

解得 $t>3+2\sqrt{2}$，或 $t<3-2\sqrt{2}$，.....12 分

因为 t 为正整数，所以 t 的最小值为 6．.....13 分

16.（1）当l斜率为2时，设l的方程为$y=2(x-\frac{p}{2})$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$

联立$\begin{cases} y=2(x-\frac{p}{2}) \\ y^2=2px. \end{cases}$，消$y$得$4x^2-6px+p^2=0$ 1分

$x_1+x_2=\frac{3}{2}p$ 2分

$|AB|=x_1+x_2+p=\frac{5}{2}p=5$， 3分

解得$p=2$. 4分

故抛物线C的方程为$y^2=4x$. 5分

（2）解法一：

当l垂直x轴时，$\cos\angle AOB=-\frac{3}{5}\neq-\frac{1}{2}$，不符合题意 6分

设l的方程为$y=k(x-1)$，两点$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$

联立$\begin{cases} y=k(x-1) \\ y^2=4x. \end{cases}$，消$y$得$k^2x^2-2(k^2+2)x+k^2=0$ 7分

$\Delta>0$显然成立，并有$x_1+x_2=\frac{2k^2+4}{k^2}$，$x_1x_2=1$ 8分

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2-4\sqrt{x_1x_2}=-3$ 9分

$\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}=\sqrt{(x_1^2+4x_1)(x_2^2+4x_2)}$

$=\sqrt{(x_1x_2)^2+4x_1x_2(x_1+x_2)+16x_1x_2}=\sqrt{25+\frac{16}{k^2}}$ .....12 分

由 $\angle AOB=120^\circ$ 得，$\cos\angle AOB=\frac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|}=\frac{-3}{\sqrt{25+\frac{16}{k^2}}}=-\frac{1}{2}$

解得 $k=\pm\frac{4\sqrt{11}}{11}$ . .....14 分

从而 l 方程为 $y=\frac{4\sqrt{11}}{11}(x-1)$ 或 $y=-\frac{4\sqrt{11}}{11}(x-1)$

即 l 的方程为 $\frac{4\sqrt{11}}{11}x-y-\frac{4\sqrt{11}}{11}=0$ 或 $\frac{4\sqrt{11}}{11}x+y-\frac{4\sqrt{11}}{11}=0$ …15 分

解法二：

由题可知，直线 l 斜率不为 0 .....6 分

设 l 的方程为 $x=my+1$，两点 $A(x_1,y_1)$， $B(x_2,y_2)$

联立 $\begin{cases}x=my+1\\ y^2=4x.\end{cases}$， 消 x 得 $y^2-4my-4=0$ .....7 分

$\Delta>0$ 显然成立，并有 $y_1+y_2=4m$， $y_1y_2=-4$ .....8 分

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=\frac{(y_1y_2)^2}{16}+y_1y_2=-3$ .....9 分

$\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}=\sqrt{[(\frac{y_1^2}{4})^2+y_1^2][(\frac{y_2^2}{4})^2+y_2^2]}$

$$=\frac{|y_1y_2|}{16}\sqrt{(y_1^2+16)(y_2^2+16)}=\frac{1}{4}\sqrt{16(y_1+y_2)^2-32y_1y_2+272}$$

$$=\sqrt{16m^2+25}$$ .....13 分

由 $\angle AOB=120^\circ$ 得，$\cos\angle AOB=\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{\left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\overrightarrow{OB}\right|}=\dfrac{-3}{\sqrt{16m^2+25}}=-\dfrac{1}{2}$

解得 $m=\pm\dfrac{\sqrt{11}}{4}$，从而 l 方程为 $x=(\pm\dfrac{\sqrt{11}}{4})y+1$ .....14 分

故直线 l 的方程为 $\dfrac{4\sqrt{11}}{11}x-y-\dfrac{4\sqrt{11}}{11}=0$ 或 $\dfrac{4\sqrt{11}}{11}x+y-\dfrac{4\sqrt{11}}{11}=0$.

.....15 分

17. 解：（1）证明：取 PA 的中点 E，连接 EM， EB，

在△ PAD 中，因为 E， M 分别为 PA， PD 的中点，

所以 $EM\,//\,AD$， $EM=\dfrac{1}{2}AD$， .....1 分

又因为 $BC\,//\,AD$， $BC=\dfrac{1}{2}AD$，所以 $EM\,//\,BC$， $EM=BC$，

所以四边形 $BCME$ 为平行四边形，则 $BE\,//\,MC$. .....3 分

因为 $BE\subset$ 平面 PAB， $MC\not\subset$ 平面 PAB，

所以 $CM\,//$ 平面 PAB. .....4 分

（2）设点 A 到平面 PBC 的距离为 h，

因为四面体 $P-ABC$ 的体积为 $\dfrac{4}{3}$， △PBC 的面积为 $2\sqrt{2}$

所以 $\dfrac{1}{3}S_{\triangle PBC}\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 2\sqrt{2}\cdot h=\dfrac{4}{3}$，所以 $h=\sqrt{2}$， .....5 分

因为 $AD // BC$，$BC \subset$ 平面 PBC，$AD \not\subset$ 平面 PBC，
所以 $AD //$ 平面 PBC，　　.....6 分

所以点 D 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$．　　.....7 分

（3）取 PB 的中点 F，连接 AF，因为 $AP = AB$，所以 $AF \perp PB$，
因为平面 $PBC \perp$ 平面 ABP，平面 $PBC \cap$ 平面 $ABP = PB$，$AF \subset$ 平面 ABP，$AF \perp PB$

所以 $AF \perp$ 平面 PBC，即 $AF = h = \sqrt{2}$，　　.....8 分

所以 $AP = AB = 2$，$BP = 2\sqrt{2}$

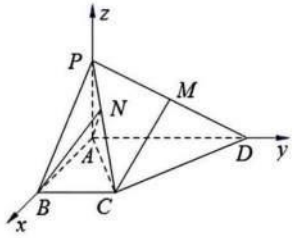
因为 $AF \perp$ 平面 PBC，$BC \subset$ 平面 PBC，所以 $AF \perp BC$，
又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，$BC \subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA \perp BC$，
因为 $PA \cap AF = A$，所以 $BC \perp$ 平面 ABP，　　.....9 分

因为 $AB, PB \subset$ 平面 ABP，所以

$AB \perp BC$，$PB \perp BC$

因为 $\triangle PBC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，

$BP = 2\sqrt{2}$，所以 $BC = 2$，$AD = 4$，



$PC = 2\sqrt{3}$，

因为 $AD // BC$，所以 $AD \perp AB$，

所以以 A 为坐标原点，AB，AD，AP 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系，如图，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$P(0,0,2)$，

设 $\overrightarrow{CN} = \lambda \overrightarrow{CP} (0 \le \lambda \le 1)$，　　.....10 分

则 $N(2-2\lambda,2-2\lambda,2\lambda)$，$\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{PB}=(2,0,-2)$，$\overrightarrow{AB}=(2,0,0)$，

$\overrightarrow{AN}=(2-2\lambda,2-2\lambda,2\lambda)$ .....11 分

设平面 BNC 的一个法向量为 $\vec{n}=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{PB}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x_1-2z_1=0\\ 2y_1=0\end{cases}$，

可取 $\vec{n}=(1,0,1)$， .....12 分

设平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{m}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{m}=0\\ \overrightarrow{AN}\cdot\vec{m}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_2=0\\ (2-2\lambda)y_2+2\lambda z_2=0\end{cases}$，

可取 $\vec{m}=(0,2\lambda,2\lambda-2)$， .....13 分

$$\cos<\vec{m},\vec{n}>=\frac{2\lambda-2}{2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2\lambda^2-2\lambda+1}},$$

因为平面 ABN 与平面 BNC 的夹角为 $60°$，

所以 $\frac{1-\lambda}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2\lambda^2-2\lambda+1}}=\frac{1}{2}$， .....14 分

解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，即 N 为 PC 的中点，

所以 $NC=\sqrt{3}$. .....15 分

18.解：（1）$a=2$时，$f(x)=\ln(1+2x)-x$，$f'(x)=\dfrac{2}{1+2x}-1$……1分

$f'(0)=1$，$f(0)=0$ 3分

故所求切线方程为$y=x$. 4分

（2）$f'(x)=\dfrac{a}{1+ax}-1=\dfrac{-ax+a-1}{1+ax}\ (x>-\dfrac{1}{a})$， 5分

令$f'(x)=0$得$x=1-\dfrac{1}{a}$ 6分

令$f'(x)>0$,则$-\dfrac{1}{a}<x<1-\dfrac{1}{a}$； 7分

令$f'(x)<0$,则$x>1-\dfrac{1}{a}$. 8分

故$f(x)$的单调递增区间为$(-\dfrac{1}{a},1-\dfrac{1}{a})$，单调递减区间为$(1-\dfrac{1}{a},+\infty)$

.....10分

（3）当$a>1$时，$1-\dfrac{1}{a}>0$， 11分

由（2）知$f(x)$在$(-\dfrac{1}{a},1-\dfrac{1}{a}]$上单调递增，在$(1-\dfrac{1}{a},+\infty)$上单调递减，

又$f(0)=0$，$x=0$是$f(x)$的一个较小的零点，不妨设$x_1=0$ ……13分

要证$x_1+x_2>2-\dfrac{2}{a}$，只需证$x_2>2-\dfrac{2}{a}$，

因为$2(1-\dfrac{1}{a})>1-\dfrac{1}{a}$，且$f(x)$在$(1-\dfrac{1}{a},+\infty)$上单调递减，

从而只需证$f(2-\dfrac{2}{a})>f(x_2)=0$即可. 14分

$f(2-\dfrac{2}{a})=\ln[1+a(2-\dfrac{2}{a})]-2+\dfrac{2}{a}=\ln(2a-1)-2+\dfrac{2}{a}$. 15分

令 $g(x)=\ln(2x-1)-2+\frac{2}{x}\ (x>1)$，

$g'(x)=\frac{2(x-1)^2}{(2x-1)x^2}>0$，$g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增. .....16 分

$g(x)>g(1)=0$，即证 $f(2-\frac{2}{a})>0$，即证 $x_1+x_2>2-\frac{2}{a}$. …… 17 分

19.（1）设甲的位置固定，若乙要与甲在第一轮相遇只能在同一组，所以甲乙在第一轮相遇的概率 $P_1=\frac{1}{7}$. .....2 分

（2）由题可知甲乙相遇包括三种情况：甲乙第一轮相遇 P_1，甲乙第二轮相遇 P_2，甲乙第三轮相遇 P_3. .....3 分

甲乙要在第二轮相遇，则甲乙在同一个半区，但不在同一组的概率为 $\frac{2}{7}$，同时甲乙在第一轮都要获胜则 $P_2=\frac{2}{7}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{14}$. .....4 分

甲乙要在第三轮相遇，则甲乙不在同一个半区的概率为 $\frac{4}{7}$，同时甲乙在第一、二轮都要获胜则 $P_3=\frac{4}{7}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{28}$. .....5 分

所以甲乙相遇的概率 $P=P_1+P_2+P_3=\frac{1}{7}+\frac{1}{14}+\frac{1}{28}=\frac{1}{4}$ .....6 分

（3）（i）当人数增加到 2^n，则固定甲的位置后，乙有 2^n-1 个选择，.....7 分

要使得甲乙能在第三轮相遇，由⑵可知甲乙必须得在同一个 $\frac{1}{8}$ 区内的不同半区的概率为 $\frac{4}{2^n-1}$，同时甲乙在第一、二轮都要获胜则

$$P=\frac{4}{2^n-1}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4(2^n-1)}$$ 9分

（ii）记比赛的轮次为事件$A_k(k=1,2,3\cdots n)$，甲乙在比赛过程中相遇的事件为B，要使甲乙能在第k轮相遇，则甲乙必须得在同一个$\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$区内的不同半区的概率为$\frac{2^{k-1}}{2^n-1}$，同时甲乙在前$k-1$轮都要获胜，

所以

$$P(A_kB)=\frac{2^{k-1}}{2^n-1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}=\frac{1}{2^n-1}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}.$$ 13分

所以甲乙相遇的概率

$$P(B)=\frac{1}{2^n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}=\frac{1}{2^n-1}\cdot\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2^{n-1}}.$$ 15分

要使得甲乙相遇的概率小于0.01，即$\frac{1}{2^{n-1}}<0.01$，即$2^{n-1}>100$，

.....16分

又因为n为整数，所以$n-1\geq 7$，所以最小的n值为8 .....17分

解法二：设2^n名选手参赛，甲乙相遇的概率为P_n，

则当$n=1$时，甲乙一定相遇，此时$P_1=1$. 10分

当2^{n-1}名选手参赛，甲乙相遇的概率为P_{n-1}.

考虑将2^n个选手分成上下两个区，每区2^{n-1}名选手．这时有2种情况，

情形一：乙和甲在同一区，此时甲乙相遇的概率为P_{n-1}，.....11分

情形二：乙和甲不在同一区，两人相遇必须都进入决赛，即前$n-1$轮比赛均获胜.

所以$P_n=\frac{2^{n-1}-1}{2^n-1}\times P_{n-1}+\frac{2^{n-1}-1}{2^n-1}\times\left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)^2$， 12分

于是$\left(2^n-1\right)P_n=\left(2^{n-1}-1\right)\times P_{n-1}+\frac{1}{2^{n-1}}$，…，

$\left(2^2-1\right)P_2=\left(2^1-1\right)\times P_1+\frac{1}{2^1}$， 13分

累加得$\left(2^n-1\right)P_n=P_1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}=2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$ 14分

所以$P_n=\frac{1}{2^{n-1}}$. 15分

令$\frac{1}{2^{n-1}}<0.01$，则$2^n>100$，

因为n为正整数，所以n的最小值为8. .....17分